

Serge Lang 的数学贡献 (II)

Jay Jorgenson Steven G. Krantz

赛尔日·兰在丢番图几何领域的工作 (Paul Vojta)

我认识赛尔日·兰首先是通过他的书:《代数学 (Algebra)》,《代数数论 (Algebraic Number Theory)》和《椭圆函数 (Elliptic Functions)》. 后来,当我读完学位并准备与他一样到耶鲁工作时,他正在完成他的书《丢番图几何基础 (Fundamentals of Diophantine Geometry)》,是他之前的著作《丢番图几何 (Diophantine Geometry)》的大幅度重写. 赛尔日的世界观是你选择解读定理的方式常常比定理本身更重要. 正如这本书的书名所蕴含的,赛尔日关于数论的见解是绝对几何的. 那时有一些数学家(比如,韦伊,泰特,赛尔日)持这种观点,另外一些人并不这么认为,莫德尔对《丢番图几何》的评论证明了这一点,这点容易被遗忘.

几年后赛尔日写了一本《阿拉克洛夫理论导引 (Introduction to Arakelov Theory)》. 这本书与 Cornell-Silverman 和 Soulé-Abramovich-Bournol-Kramer 的著作一道成为这个领域重要的入门书.

除了书,赛尔日对数论的影响,相较于他的定理,更多的来自其猜想,尽管他也有很多定理. 这个领域他最早的主要猜想是数域上的射影簇嵌入到 $\mathbb{C}$ 是莫德尔的(即在任意给定的包含簇定义域的数域上只有有限个有理点)当且仅当相应的复射影簇是 Kobayashi (小林昭七) 双曲的. 回忆复空间 X 上小林昭七半距离是满足 $\mathbb{D} \rightarrow X$ 的所有全纯映射关于距离非增的最大半距离. 这里 $\mathbb{D}$ 是 $\mathbb{C}$ 中具有庞加莱度量的单位圆盘. 复空间是 小林昭七双曲的,若其小林昭七半距离是真正的距离. 例如,亏格为 g 的紧黎曼曲面是 小林昭七双曲的,当且仅当 $g \geq 2$,这正是莫德尔猜想的条件. 后来,赛尔日扩充猜想使之包含 $\mathbb{Q}$ 上有限生成的 $\mathbb{C}$ 的子域的情形.

1978 年, Brody 证明了紧复空间 X 是 小林昭七双曲的,当且仅当不存在 $\mathbb{C}$ 到 X 的非常数全纯映射. 这样,就把上面的猜想简化成 X 是莫德尔的,当且仅当不存在 $\mathbb{C} \rightarrow X$ 的非常数全纯映射. 对曲线或更一般些阿贝尔簇的闭子簇,此猜想已得到证实,但猜想的一般情形的证明仍然是未决问题. 这猜想与奈旺林纳理论中的猜想和定理密切相关.

上面的特殊情形是兰另一个猜想的证明的一个推论. 设 A 是 $\mathbb{C}$ 上的一个半阿贝尔簇, X 是 A 的一个闭子簇. 设 Γ 是 $A(\mathbb{C})$ 的子群,且满足 $\dim_{\mathbb{Q}} \Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 有限. 则 $\Gamma \cap X(\mathbb{C})$ 包含于 X 中 A 的平移半阿贝尔子簇的有限并. 这被法尔廷斯, Vojta 和 McQuillan 证明(他们针对 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 $\mathbb{Q}^a$ 陈述这一结果,而一般的情形由同一定理在函数域变形得

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.4, p.476-497, The Mathematical Contributions of Serge Lang, Jay Jorgenson and Steven G. Krantz. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

到). 令 $\Gamma = A(k)$, 这给出阿贝尔情形 $X(k)$ 有限的结果. 这也正确地预期了考虑有理点问题 (或半阿贝尔情形的整点问题) 实际上归结为 Γ 的有限秩问题. 特征 $p > 0$ 的函数域情形, 猜想 (适当地重新陈述) 由 Hrushovsky 证实. 回到 $\mathbb{Q}^a$ 的情形, 兰的这个猜想已与 Bogomolov 关于 $X(\mathbb{Q}^a)$ 中小高度点的猜想结合, 从而得到 Poonen 所猜想, 并被 Rémond 证实的一个优美的结果.

另一个获得广泛关注的兰猜想 (最初由邦别里作为一个问题提出) 是, 如果 X 是定义于 $\mathbb{Q}$ 上的有限生成的 $\mathbb{C}$ 的子域上的伪-典范射影簇, 那么 X 是伪-莫德尔的. 这里簇是伪-典范的, 若它是一般型的. 这遵循了 Griffiths 的定义: 一个簇是典范的, 若其典范丛是丰富的; 用兰的术语, 伪是指在一个 Zariski (扎里斯基) 真闭子集之外, 因此伪丰富意味着大从而伪典范就是指一般型.¹⁾ 类似地, 伪-莫德尔的是指 $\mathbb{Q}$ 上有限生成的且包含簇的定义域的 $\mathbb{C}$ 的子域, 其上有理点都不是扎里斯基稠密的. 这有时被称为“弱兰猜想”; 强兰猜想断言存在 X 的扎里斯基真闭子集 Z , 使得对上面所有的域 k , $X(k) \setminus Z(k)$ 有限.

多年来这些猜想的很多推论已被证明. 例如, Caporaso, Harris 和马祖尔证明了, 如果弱兰猜想成立, 那么对所有的整数 $g \geq 2$ 以及所有的数域 k , 存在界 $B(g, k) \in \mathbb{Z}$ 使得对所有 k 上亏格为 g 的曲线 C 满足 $\#C(k) \leq B(g, k)$. 他们进一步证明了, 若强兰猜想为真, 那么对 $g \geq 2$, 存在 $N(g) \in \mathbb{Z}$, 使得对所有的 k 只有有限多条亏格为 g 的 k 上光滑射影曲线 (同构意义下) 满足 $\#C(k) > N(g)$. 应当注意到有些人 (比如, Bogomolov) 认为这个猜想是错的.

争论并没有阻止赛尔日的脚步, 他又提出了他的猜想的强形式中扎里斯基真闭子集的额外的猜想. 设 X 是域 $k \subseteq \mathbb{C}$ 上的射影簇. 定义代数特殊集为 k^a 上群簇到 $X \times_k k^a$ 的非常数有理映射的像的并的扎里斯基闭包. 然后他猜想 X 是伪-典范的, 当且仅当其特殊集不是整个 X . 他进一步猜想, 若 X 是伪典范的, 那么他的强猜想中的扎里斯基真闭子集可以取成特殊集, 且 $\mathbb{C} \rightarrow X$ 的所有 (假定 $k = \mathbb{C}$) 非常数全纯映射都在特殊集中 (伪-Brody 双曲的). 这样, 最后的这个猜想推广了他关于小林昭七双曲性的猜想. 这些猜想的一个反复出现的主题是双曲性的解析条件有代数判别法.

近些年, 赛尔日将这些猜想放置一边而喜爱对热核的研究, 但在最后几年他又转回其中的一个方面. 回顾罗思定理 (其最简单的形式) 说的是若 α 是一个代数数, $\varepsilon > 0$, 那么只有有限多个 $p/q \in \mathbb{Q}$ (p 和 q 是互素的整数, 且 $q > 0$) 满足 $-\log |\alpha - p/q| > (2 + \varepsilon) \log q$. 1960 年代, 兰猜想这个结果可以改进为 $2 \log q + c \log \log q$, 其中 c 是常数, 有可能是 $1 + \varepsilon$. 随后他与特罗特一起的计算支持这一点. 此外, 基于 Khinchin (辛钦) 的一个定理, 他猜想对任意给定的递增函数 ψ 满足和 $\sum (q \log \psi(q))^{-1}$ 收敛, 罗思定理中的误差项 $\varepsilon \log q$ 可以改进为 $\log \psi(q)$. 他的观点是在测度理论的意义下, 辛钦定理适用于几乎所有的实数, 代数数也应当有类似的表现.

当奈旺林那理论的猜想出现时, 他在那种背景下也提出了相应的问题. 它由 P.-M. Wong 和兰证明, 后续的细化由 Hinkkanen, Ye 等人获得. 然而丢番图逼近的最初问题仍

1) 正如赛尔日所说的“记号的功能是为体现相应的思想”.——原注

然悬而未决.

在生命的最后两年, 兰和 van Frankenhuijsen 开始从事 abc 猜想的最佳误差项问题的研究. 一段时间内, 人们都知晓辛钦型误差项实在是太强了. 而他们建议的是 $O(\sqrt{h/\log h})$, 这里 h 是点 $[a:b:c]$ 的对数高度. 遗憾的是, van Frankenhuijsen 不得不自己一个人继续这方面的工作了.

兰的数学世界中丢番图几何犹如伽罗瓦理论 (Minhyong Kim)

兰关于丢番图几何的观念可以用下面这个著名的猜想 [4] 相当简洁地表示出来:

设 V 是半阿贝尔簇 A 的子簇, $G \subset A$ 是有限生成子群, $\text{Div}(G)$ 是 A 的子群, 由 G 的除点构成. 那么 $V \cap \text{Div}(G)$ 含于 V 的形为 $B_i + x_i$ 的子簇的有限并中. 这里每个 B_i 是 A 的半阿贝尔子簇, 且 $x_i \in A$.

关于这点有很多的文献综述解决这个问题的各种思想和技巧. 这里已不必再详述细节 [10, 39]. 然而, 还是很值得注意这一系统阐述的可贵的一般性, 这显然来自对数学的可能结构的深刻直觉. 为此, 我们只想说正是这个一般性使得 1990 年代 [3] 与几何模型理论的惊人的交互作用成为可能. 也就是说, 如果只把注意力集中于比如已经预测的交有限的情形, 那么模型理论猜想与结构定理的类似物更难被观察到了. 然而, 从围绕本文想阐述的这个猜想的复杂的思想网络的一隅来看, 我们的目标集中于一种情形, 当 A 是紧的且 V 不包含任何非平凡连通子群的平移. 具有启发性的例子当然是嵌入到其雅可比的双曲线. 比较合并成一般形式的猜想的两种简单情形:

(1) V 与 A 的挠率点的交 $V \cap A[\infty]$ 是有限的.

(2) $V \cap G$ 是有限的.

兰期望单纯用伽罗瓦理论解决猜想 (1). 这个洞察基于 Ihara, 塞尔和泰特 ([28], VIII.6) 的工作, 他们处理环面上类似的问题, 最后归结到一个仍未证明的猜想: 伽罗瓦表示在 $\text{Aut}(A[\infty]) \simeq \text{GL}_{2g}(\hat{\mathbb{Z}})$ 中的像包含位似 $\hat{\mathbb{Z}}^*$ 的一个开子群. 尽管结论 (1) 已经是 Raynaud [44] 的一个定理, 通过用 p 次挠率的点 $A[p^\infty]$ 替换 $A[\infty]$ 以及关键地利用了 p -进 Hodge (霍奇) 理论, 在 [2] 中沿着最初兰预想的路线取得了重要的进展.

简要地反思丢番图几何中伽罗瓦理论方法的全貌或许有用, 当然不能试图对全部范围的相互作用和影响下定论. 最初, 伽罗瓦理论与丢番图问题的研究有关并不惊奇. 毕竟, 如果对数域 F 上的簇 X 的有理点集 $X(F)$ 感兴趣, 还有什么比注意到 $X(F)$ 只是作用于 $X(\bar{F})$ 的 $\Gamma := \text{Gal}(\bar{F}/F)$ 的不动点集更自然的呢? 由于 $X(\bar{F})$ 是经典几何的对象, 这样的表述有可能恰好限制令人感兴趣的子集 $X(F)$. 当然这个观点很幼稚, Γ 在 $X(\bar{F})$ 的作用极难以任何直接的方式利用. 另一方面, 在交换群簇上挠率点上的作用仍然困难, 但相对容易处理得多, 一部分原因是有限阿贝尔子群在特殊化后 (under specialization) 行为相对好些. 这样一个算术变差对由挠率点生成的域给出了严格控制, 使得伽罗瓦理论成为围绕 (1) 的研究的强大工具.

另一方面, 对于猜想 (2), 当中研究的点不是挠率点, 根本不清楚伽罗瓦理论是否有用. 事实上, 我的印象是兰希望某种类型的解析几何成为研究 (2) 类型的猜想主要资

源. 这从, 例如, 猜想 (2) 缺乏对算术的任何参照可以看出. 我们甚至可以说隐含于该猜想背后的是一个重要的想法, 我们将它称为 解析策略.

(a) 将困难的丢番图集合 $V(F)$ 用几何交 $V \cap G$ 替代.

(b) 试图用解析的手段证明这个交是有限的.

在这个形式下, 函数域上的策略显得极其有效, 正如 Buium 的工作 [4]. 即便 Hrushovski 的证明 [15] 也可以类似的理解, 对适当理论完备化的途径与从代数到分析的转移相似 (由于域理论不够好). 这些例子足以使我们相信最好不去理会什么样的解析方法最适合给定的情况. 法尔廷斯 [9] 给出数域上, 以及 Vojta [47] 给出曲线情形的证明, 用了非常多的阿基米德解析几何. 自然地, Vojta 和法尔廷斯的工作把我们带离了经典伽罗瓦理论的领域. 然而, Chabauty 的定理 [5] 是基本的非阿基米德分析, 具体讲是用 p -进阿贝尔积分完成了证明, Chabauty 的定理中 V 是曲线, G 的秩严格小于 A 的维数. 兰在几个不同场合 ([28], 第 8 章评注; [36], I.6) 明确地表示 Chabauty 定理是他提出他的猜想的一个确定因素. 因此我们可以回到主题, 正如我们提醒自己的, 非阿基米德分析在过去几十年来已被富有成效地视为 伽罗瓦群上的分析 的投射. 兰很了解这个看法 ([33], 第 4 章). 同样地, 关于非挠率点, 至少在椭圆曲线上 (例如, [18]), 有很多非常本质的东西需要说. 霍奇理论再一次成为关键要素, 这次是作为媒介来实现这样一个投射 [43].

现在即使一般的大众也知道, 对伽罗瓦作用的仔细研究构成怀尔斯定理 [49] 以及法尔廷斯定理大概一半的困难的基础. 伽罗瓦表示的研究必须依赖于一系列复杂的辅助构造. 然而, 用伽罗瓦理论描述非挠率点的最基本步骤, 极为简单, 是通过 Kummer (库默尔) 正合序列

$$0 \rightarrow A[m](F) \rightarrow A(F) \xrightarrow{\delta} H^1(\Gamma, A[m]) \rightarrow H^1(\Gamma, A) \rightarrow \dots$$

此种情形, 通过简单的特殊化 (specialization) 可以确定 δ 在具有限制分歧的上同调类子群 $H^1(\Gamma_s, A[m])$ 中的像, 进而构成一个有限群. 因此得到 $A(F)/mA(F)$ 的有限性, 也就是弱莫德尔-韦伊定理. 显然, 这个证明的一个精简形式是在兰和泰特合作的论文 [38] 中首次出现的, 证明系统地强调了伽罗瓦上同调的作用. 文中也强调了伽罗瓦上同调群作为 挠子 分类空间的解释, 在这里是对 A 和 $A[m]$. (注意群 U 在某些类中的挠子是对应于传递 U -作用的集合的事物, 这里, 类的额外结构, 例如伽罗瓦作用, 使得它们不平凡. 参见, 例如 [40], III.4.) 这个构造被推广到非挠代数闭链的研究, 通过将运动扩张 (extensions of motives) 与它们关联 [7]. 然而, 与现在的讨论关系更大的是库默尔映射, 它可以避免任何的阿贝尔化, 事实上在非阿贝尔上同调类中取值.

在准备这篇文章的过程中, 多年来我第一次看兰的杰作 (*magnum opus*) [28], 有点惊奇地发现其中有一节标题为 “非阿贝尔库默尔理论”. 其中非阿贝尔的是伽罗瓦群. 如果没有先验假设群簇上挠率点在基域上是有理点, 就需要考虑伽罗瓦群. 有理点中 m -整除点的域有如下形式的伽罗瓦群 H

$$0 \rightarrow A[m] \rightarrow H \rightarrow M \rightarrow 0,$$

当中 $M \subset GL_{2g}(\mathbb{Z}/m)$. 这样, 此种情形下使用 “非阿贝尔” 的含义与非阿贝尔岩泽理论中的相同. 但什么是双曲曲线所必须的是另外一个非交换性的层, 这次是在作用的系数

中. 给定具有有理点 b 的簇 X , 当然可以考虑艾达尔 (étale) 基本群 $\hat{\pi}_1(\bar{X}, b)$, 即对 $\bar{X}$ 的有限艾达尔覆盖进行分类的群. 但与任意其它点 $x \in X(F)$ 相关联的同一个类, 从 b 到 X 艾达尔路径 $\hat{\pi}_1(\bar{X}; b, x)$ 自然是 $\hat{\pi}_1(\bar{X}, b)$ 的挠子. 所有这些都在有伽罗瓦作用的投射有限集类里. 因此存在非阿贝尔连续上同调集 $H^1(\Gamma, \hat{\pi}_1(\bar{X}, b))$ 将挠子分类, 而且一个非阿贝尔库默尔映射 $\delta^{na}: X(F) \rightarrow H^1(\Gamma, \hat{\pi}_1(\bar{X}, b))$ 将一个点 x 映到挠子 $\hat{\pi}_1(\bar{X}; b, x)$ 的类里. 这显然是一个基本构造, 然而其重要性到最近 20 年才开始显现. 它非常依赖于对格罗滕迪克的基本群理论中各种基点的灵活应用. 算术 π_1 理论 [45] 开始后, 对这样一个变化的重要性的恰当评价 [12, 6, 16] 似乎花了一段时间. 实际上, 正视它的动力主要也是来自霍奇理论 [13, 14]. 至于丢番图问题, 莫德尔猜想获得证明后不久, 在格罗滕迪克写给法尔廷斯的信 [12] 中, 他提出了对紧双曲线, δ^{na} 应当是双射 (bijection) 的著名猜想. 他期望这个陈述与莫德尔问题有直接的关系, 而且其变形很可能与猜想 (2) 相似. 这个期望似乎是很合理的. 一方面, 很显然这个猜想是泰特-Shafarevich 群的有限性猜想的一个双曲类似物. 这方面的深入进展, 以 Nakamura, Tamagawa 和 Mochizuki 的工作 [42, 46, 41] 为代表. 他们证明了一个类似的陈述, 数域的点用其它簇的支配映射替代. 从 [22, 23] 也可以搜集一些细小的观察, 这两篇论文中将库默尔映射的一个幂么类似物与丢番图有限性定理联系起来. 当中, 分析在其中进行的环绕空间是局部幂么艾达尔基本群 (而非雅可比) 的挠子的分类簇 $H_f^1(\Gamma_\nu, U_n^{et})$, 而有限生成群 G 被来自整体挠子的空间的映射 $H_f^1(\Gamma_S, U_n^{et}) \rightarrow H_f^1(\Gamma_\nu, U_n^{et})$ 的像取代. 因此, 若承认混合运动理论的标准猜想 (例如, 关于几何伽罗瓦表示的 Fontaine-马祖尔猜想), 我们可以获得某些特殊情形和 $\mathbb{Q}$ 上双曲线的一般情形下 $X \cap \text{Im}[H_f^1(\Gamma_S, U_n^{et})]$ 有限性的解析证明策略的新的表现手法. 幸运的是, 原始的 Chabauty 方法自然地适用于这种情形, 因为解析部分的理论基础现在已经变成非阿贝尔 p -进霍奇理论和迭代积分. 顺便提一下, 这些想法的丢番图内容的意味可从利用莫德尔-韦伊定理导出 δ^{na} 的双射性中感觉到.

标题中的伽罗瓦理论一般是指基本群理论, 这点应当清楚. 赛尔日·兰的数学生涯中有很大大一部分时间他深深涉及基本群的研究. 随便地列举几条事例可能包含如下的:

- 有限域上的簇的非分歧类域理论的基础性工作. 其中之一是证明了互反映射的满射性 [25, 26];
- 普遍存在的“兰挠子”的研究 [27];
- 和塞尔关于任意特征中真簇的基本群的研究 [37];
- 和 Kubert 关于模函数域的广泛研究 [24];
- 和 Katz 对相对 π_1 的有限性定理的工作使得后续 Bloch [21] 以及后来 Kato 和 Saito [19, 20] 对算术概形的 CH_0 有限性的证明成为可能.

除了这些有影响力的文章, 读者可以参考他漂亮的美国数学会专题报告 [31], 对覆盖空间在算术中的作用的整体展示.

即使在生命的最后阶段, 那时他发表的著作越来越偏向解析方向, 他对基本群以及双曲流形和数域之间的相似性仍然有着浓厚的兴趣, 基本群在后者中起着中心作用. 我研究生的最后一年, 他强烈催促我研究 Kato 和 Saito 的工作 (并把它应用到阿拉克洛夫

理论!), 尽管他自己已经潜心研究这个问题很多年. 我忆起 2004 年的春季, 在他给我解释 Geyer [11] 的 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的阿贝尔子群是投射循环定理的过程中, 我们有特色的热烈的交流. 显然他察觉到这个事实恰好与他关于热核的生动思想 [17] 契合, 但某种意义上我没有 (仍然没有) 正确理解. (遗憾的是他对其后期工作的算术重要性的更深层的思考讳莫如深, 只能让人隐约感觉到. 思考一个即便只包含阿基米德分析的伽罗瓦理论是很吸引人的但很可能为时过早.) 1970 年代 ([30, 34, 35], [36] 第 8 和 9 章) 即已明了的对双曲几何的见解, 可以一般地理解为对基本群和丢番图问题之间联系的一个反复出现的直觉的反映. (格罗滕迪克 [12], 甚至韦伊 [48] 也有这个直觉.)

至于我们已经提到的非阿贝尔基本群在丢番图几何中的直接应用, 相信它可以纳入兰研究的一般框架中. 文献 [28] 第 8 章的一个注记中的一段讨论了西格尔的定理:

这里所用的一般形式在 [28] 中遵循西格尔 (和马勒) 的方法给出. 如常, 雅可比函数取代了 θ 函数, 而西格尔所用的覆盖机制在这里形式完整清晰 (in its full formal clarity). 注意到 [25] 中, 我形式上用类似的方式使用雅可比处理函数域的类域理论. 那种情形, 阿廷的互反归结为雅可比的同源映射 $u \rightarrow u^{(q)} - u$ 的形式计算. 目前这种情形, 证明的核心是归结到同源映射 $u \rightarrow mu + a$ 中高度的形式计算.

上面我们已经强调了库默尔映射 $x \rightarrow [\hat{\pi}_1(\bar{X}; b, x)] \in H^1(\Gamma, \hat{\pi}_1(\bar{X}; b))$ 的重要性. 当 X 定义在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上并且用 $\hat{\pi}_1(\bar{X}, b)$ 的阿贝尔商 $H_1(\bar{X}, \hat{\mathbb{Z}})$ 替换其自身时, 映射取值于

$$H^1(\text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q), H_1(\bar{X}, \hat{\mathbb{Z}})) = H_1(\bar{X}, \hat{\mathbb{Z}})/[(\text{Fr} - 1)H_1(\bar{X}, \hat{\mathbb{Z}})],$$

其中 $\text{Fr} \in \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 是弗罗贝尼乌斯元. 但最后这个群只不过是结构映射 $\hat{\pi}_1^{ab}(X) \rightarrow \hat{\pi}_1(\text{Spec}(\mathbb{F}_q))$ 的核 $\hat{\pi}_1^{ab}(X)^0$. 因此, 库默尔映射的阿贝尔商与非分歧类域理论的赋值在闭链 $(x) - (b)$ 上的互反映射 [19] $CH_0(X)^0 \rightarrow \hat{\pi}_1^{ab}(X)^0$ 相同. 换句话说, 这种情况互反映射只不过是“阿贝尔化的”库默尔映射. 除了将互反律 [19, 20] 理解为有限域上“阿贝尔化的格罗滕迪克猜想”, 别无选择.

当然, 很难确切地想象兰写下上面引用的段落时他本人在发现这种类似中的惊奇. 不难想象的是他本可以对围绕格罗滕迪克猜想和非阿贝尔库默尔映射的思想驾轻就熟.

参考文献 (略)

赛尔日·兰和热核 (Jay Jorgenson)

从 1990 年代早期起, 赛尔日·兰就视热核以及热核技术为数学潜在的无穷源泉, 它将涉及多个领域的研究. 在 [19] 中通过引用热核在当中有主导作用的大量文献, 我们列出了支持术语“独一无二的热核”的论据. 用兰的说法, 在若干个地方人们可以看到热核的运用, 包括, Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 逼近定理以及 Poisson (泊松) 求和公式 [26], 数论的显式公式 [25], Gamma 函数 [27], 整体发展的背景 [28]. 兰对热核的着迷如此彻底, 据 Peter Jones 所说, 以致当被问到研究兴趣时, 兰开始称自己为“一名分析学家”.

从 1990 年代初直到 2005 年去世, 赛尔日本人致力研究活动可以用两个重点描述: 正则积和调和级数的解析方面, zeta 函数的几何构造. 两者都努力包括热核和热核分析,

这两个项目一起集中于建立 zeta 函数的“阶梯”理论这个长远目标. 将近 15 年与赛尔日一起从事这些以及其它项目的研究是我的殊荣, 现在我要描述我和赛尔日思考过的数学的一部分.

1. 正则积和调和级数

儿童学如何数乘, 发展计算一个有限数集的乘积的能力. 机敏学生会意识到, 事实上他们可以计算一个可数无限数集的乘积, 只要在乘积中除了有限的项外都等于 1. 在本科的分析课程中, 学生们学习与初等情形稍微有些偏离的情况, 那就是可数无穷序列的项充分地趋于 1. 所建立的收敛性结果也表明计算无穷乘积时, 我们可以只乘序列中充分多的项从而得到一个非常接近于无穷乘积理论值的结果. 与初等情形的这个联系直觉上与孩童时学的一致.

沿另一个方向, 人们可以寻找其它数学手段来确定有限序列的乘积, 然后研究定义推广后的情形. 例如, 设 $A = \{a_k\}$, $k = 1, \dots, n$ 是有限正实数列, 设

$$\zeta_A(s) = \sum_{k=1}^n a_k^{-s} \quad (1)$$

是关于复变量 s 的函数. 应用基本的微积分得

$$\prod_{k=1}^n a_k = \exp(-\zeta'_A(0)). \quad (2)$$

概括地说, zeta 函数 (1) 的一个特值可以用来表示有限数集 A 中的元素的乘积.

为了推广 (2), 我们寻求使得 (2) 有意义的可数无穷数集的刻画. 或许考虑的第一个例子是自然数集 $A = \mathbb{Z}_{>0}$, 那么 $\zeta_A(s)$ 是黎曼 ζ 函数. 已知的经典结果是黎曼 ζ 函数对所有 $s \in \mathbb{C}$ 有亚纯延拓且在 $s = 0$ 处全纯. 此外, (利用黎曼 ζ 函数的函数方程) 容易证明 $-\zeta'_{\mathbb{Z}_{>0}}(0) = \log(\sqrt{2\pi})$, 由此引出评注“无穷阶乘等于 $\sqrt{2\pi}$ ”. 当然, 这个评价需要在 (2) 和亚纯延拓的意义下理解.

更一般地, 我们定义一个可数无穷序列 $A = \{a_k\}$ 有 zeta 正则积或正则积, 如果 zeta 函数

$$\zeta_A(s) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{-s}$$

当 $\operatorname{Re}(s) (s \in \mathbb{C})$ 充分大时收敛, 在 $s = 0$ 处有亚纯延拓且在 $s = 0$ 点全纯. 有了这些条件, A 中元素的正则积由 (2) zeta 函数的特值定义. 自然地产生的问题是确定序列 A 满足的条件使得正则积存在. 为此, 我们将 zeta 函数重写如下

$$\zeta_A(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \theta_A(t) t^s \frac{dt}{t}, \quad (3)$$

其中

$$\theta_A(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-a_k t}, \quad (4)$$

$\Gamma(s)$ 是 Gamma 函数. 对于进一步的背景, 请参考 [1, 29], 当中讨论了 zeta 正则积所起的重要作用.

我与兰合作的第一部分工作出现在 [14, 15] 中. 论文 [14] 建立了 θ 函数的一般条件从而得到正则积和正则调和级数. 作为 [14] 中一般计算的一个例子, 我们建立了 zeta 正则积与复分析中的魏尔斯特拉斯积的联系, 我们称之为 Lerch 公式. 这样, 与充分地趋近于 1 的数的无穷乘积的初等概念就建立起联系.

在 [15, 17] 中进一步的分析倾向于一种与正则积的形式相关联的解析数论. zeta 函数的函数方程被证实等价于相应的 θ 函数的反演公式. 因此这种情况下问题转化为研究 θ 函数而不是 zeta 函数. 在求显式公式的过程中, 韦伊泛函来自于求 zeta 函数的函数方程中一个包含乘法因式的复积分. 若假设乘法因式由正则积表示, 那么 [15] 证明了韦伊泛函可以用 Parseval (帕塞瓦尔) 型公式求解, 因此我们又去寻找具有某些性质的 θ 函数, 这次是为函数方程中的因式.

非常自然地, 出现的问题是如何刻画序列从而可以由此得到正则积. 由 (3), 这个问题相当于确定序列满足相应的 θ 函数当 t 趋于零和无穷时具有一定的渐近行为. 从黎曼几何, θ 函数自然作为一定的微分和拟微分算子相联系的热核的迹出现. 由于心中有热核, 在 [14] 中定义的渐近条件得以建立.

从解析数论来看, 我们不知道是否有适当的算子存在, 一个显然可研究的序列是由 zeta 函数的非平凡零点给定的序列. 在 [2] 中 Cramér (克拉默) 研究了 θ 函数

$$\theta_{\mathbb{Q}}(Z) = \sum_p e^{\rho z}, \quad (5)$$

其中求和是关于黎曼 ζ 函数的具有正虚部的零点, 记为 $A^+(\mathbb{Q})$, $z \in \mathbb{C}$ 也具有正的虚部. 克拉默 [2] 的结果主要包含两部分: θ 函数 (5) 有一个到所有 $z \in \mathbb{C}$ 的分支亚纯延拓, 且 (5) 的延拓的奇性发生在形如 $\pm i \log p^n$ 的点处, 其中 n 是正整数, p 是素数; 对 $t \in \mathbb{R}_{>0}$, 若令 $z = it$, 那么为了从序列 $A^+(\mathbb{Q})$ 得到一个正则积, (5) 满足 θ 函数 (4) 所要求的渐近条件. 克拉默定理是 Deninger 纲领 [3] 的重要部分, 这个纲领的目标是建立解析数论的上同调方法 (也见 [29, 31]).

在 [16] 和 [18] 中兰和我将克拉默定理推广到满足一般条件的很广泛的 zeta 函数. 此外, 我们在 [20] 中推广了来自 [7, 8, 9] 中的 Guinand 的结果; 除几个定理之外, 它们证明了克拉默函数的若干个函数关系. 在 [16], [18] 和 [20] 中所采取的观点是“加载归纳 (load an induction)”, 正如兰会说的, 通过在函数方程中附加关于因式的各种假设; 特别地, 假设函数方程中的因式可以用正则积表示. 利用这个假设以及其它一些一般的约定, 比如, 欧拉积, 贝塞尔和, 或展开的存在性, 证明最初的 zeta 函数可以用正则积表示. 举个例子, 由于 Γ 函数可以表示成正则积, 这由上面提到的第一个例子可知, 我们得出黎曼 ζ 函数也可以表示成正则积. 类似的论证实际上适用于数论中所有的 zeta 函数.

回到几何, 我们可以定义一个与任意有限体积的双曲黎曼曲面关联的 (Selberg (塞尔伯格)) zeta 函数. (关于这个背景下的塞尔伯格 zeta 函数的完整发展见 [10] 及其中参考文献). 当曲面是紧的时, 由已知的函数方程和欧拉乘积展开, 应用 [16] 的结果得出塞尔伯格 zeta 函数可以用正则积表示, 重新证明了 [4] 和 [30] 的结果. 对非紧但体积有限的曲面, 人们试图将塞尔伯格 zeta 函数表示成正则积, 但已有的成功结果要求曲面是算术

的. 利用 [16] 的结果, 可以证明, 通过我们定义的归纳塞尔伯格 zeta 函数一般是正则积. 对我们来说, 最有意思的例子是相应于离散群 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ 的塞尔伯格 zeta 函数, 由于该函数方程包含黎曼 ζ 函数, 因此产生下列有限函数“阶梯”: Gamma 函数, 黎曼 ζ 函数和 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ 塞尔伯格 zeta 函数. 如已经声明过的, 直接的计算表明 Gamma 函数是一个正则积. [16] 的归纳假设蕴含黎曼 ζ 函数, 从而 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ 的塞尔伯格 zeta 函数可表示成正则积.

2. 来自几何的构造

zeta 函数“阶梯”的下一阶是什么? 兰和我都认为可以利用对称空间上的热核分析构造 zeta 函数, 得到 zeta 函数的一个无穷“阶梯”zeta 函数的函数方程涉及低层次的 zeta 函数. 考虑有有限体积和非紧商 Γ/X 的对称空间 X 和离散群 Γ 的一般情形. 如 [23] 中描述的, 我们提出的步骤如下: 以 X 上的热核开始, 关于 Γ 周期化, 计算热核的一个正则化迹, 然后计算这个正则化迹的积分变换 (高斯变换, 是变量二次替换的拉普拉斯变换). 得到的结果是我们计划中的与 Γ/X 相关联的 zeta 函数. 我们着手的工作中, 兰和我主要关注与 $\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$ 相关联的对称空间, 当然也可以考虑与 $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ 相关联的对称空间. 取 $\Gamma = \mathrm{SL}(n, \mathbb{Z})$, $G = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$, 我们觉得对每个 $n \geq 2$ 可以获得一个 zeta 型函数的无限“阶梯”, 其中 $n = 2$ 时得到塞尔伯格 zeta 函数. 此外, 我们认为在 n 层的 zeta 函数方程涉及所有底层的 zeta 函数, 如已证明的 $n = 2$ 的情形.

在 [21, 22, 23] 中, 兰和我启动了我们的研究计划, 我打算继续这个计划. 特别在 [22] 中我们定义了“通过扭结热核而不是自守形式”得到的爱森斯坦级数, 正如兰可能会说的, 我们提出了可以被认为用热爱森斯坦级数对谱分解重新打包. 在这个阶段, 我们觉得已经可以看到涉及 zeta 函数的新关系, 即热爱森斯坦级数的 Fourier (傅里叶) 展开的常数项应涉及低层塞尔伯格 zeta 函数. 这个结果蕴含着一个涉及 L -函数和 zeta 函数的恒等式, 它可以通过比较热爱森斯坦级数的傅里叶系数和自守形式的爱森斯坦级数的傅里叶系数的和得到. 已经知道这可以由 L -函数表示 (见 [16] 及其参考文献).

3. 最新进展

我们在一起的时期, 兰始终对我们提出的 zeta 的函数“阶梯”能为解析数论提供新的思想抱持乐观态度. 应当承认, 我们的很多概念还有待充分的检验; 只有未来的努力可以确定兰在我们的研究计划中的信念是否是有根据的.

除了我们自己的工作, 数学中有很多的发展, 兰或许会用来佐证他对热核的信念. 毫无疑问, 庞加莱猜想的成功终结是热核思想发挥作用的一个例子. 在 [5] 中作者陈述了对“月光 (Moonshine) 猜想的第 2 个独立证明”的需求, 并声明热核提供了一种可能. 如果兰看到这个声明一定会很激动的. 赛尔日对文献 [24] 很倾心, 当中作者考虑了空间 $n\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z}$ 上的谱理论和谱展开, 证明即使在 $n = 1$ 的情形结果也是非平凡的. 在我与 Kramer 的工作中, 我们已经用与双曲度量关联的热核来获得代数曲线的阿拉克洛夫理论的解析不变量的新的表示; 见 [11, 12]. 在最近的发展中, 我们已证明通过取 [11] 中的一个恒等式的 Rankin-塞尔伯格积分, 我们可以得到 θ -函数型表示式, (下转 14 页)

上面解释的那种种技术, 以及搞清楚为什么一个软件系统能够做它所做的事. 这要求我们知道何时一个计算 —— 在原则上或者在实际上 —— 是一个严格的证明, 或者能够变成一个严格的证明. 我们还应该知道何时一个计算仅仅提供有说服力的证据, 何时则完全是误导. 例如, 甚至最好的商业线性规划程序包, 如像 Hales 使用的那种, 也不能证实每个解, 尽管它的代码是几乎可保证是正确的. 这要求重新调整我们对什么是困难的和什么是容易的等问题的看法.

这也要求我们开发一种课程, 用它来谨慎地教授实验性的、计算机辅助的数学. 在这方面有一些人正在作出努力, 包括 Grinnell 学院的 Marc Chamberland (<http://www.math.grin.edu/chamberl/courses/MAT444/syllabus.html>), Tulane 大学的 Victor Moll, 墨尔本的 Jan de Gier, 以及 Queensland 大学的 Ole Warnaar.

Judith Grabiner 曾经指出, 近代数学中严格性的发展, 其动力源自拿破仑时代引进的严格的教程: 课程和课本强迫人们接受精确性和程序性, 而这是学徒们所拒绝接受的. 但是永远不会出现类似归纳的数学取代证明的情况. 我们需要找到一种新的平衡. 换句话说, 我们只是开始探索能够丰富数学的新的道路. 正如 Jacques Hadamard 所说 [25]:

“数学严格性的目的是约束直观的领地并使之合法化, 除此以外再没有其他目的.”

我们从来没有过像现在这样丰富的手段来制造直观. 我们面临的挑战是学习如何去驾驭它们, 如何去开发它们, 以及如何去传播必需的理论 and 实践. 由我们中的一个领导的“计算机辅助的数学研究及其应用研究中心” (CARMA), <http://carma.newcastle.edu.au/>, 希望在这个事业中负起领导责任. 在我们看来, 这个事业包含了探索性实验和严格证明的一个激动人心的组合.

参考文献 (略)

(陆汝铃 译 袁向东 校)

(上接 54 页)

它涉及一些属于非全纯 Maass 形的 L -函数, 从而最终得到由属于全纯权 2 形式的正交正规基的 L -函数表示的恒等式. 这个恒等式的完整推导见 [13]. 在某些方面, [13] 中的工作涉及兰和我预想的第一步, 也就是发现已知的和新的 zeta 函数的新关系, 在某种意义上很可能是正则化.

在我与兰完成文章 [19] 后不久, 我们详细讨论了从“阶梯”可以获得结果的想法和希望. 他曾对我说: “我多么希望自己重回到 30 岁, 这样我可以专注热核.” 鉴于赛尔日献身于数学的方式, 让我们把这个声明作为总结他对热核和热核分析的威力的真诚而深切的信念.

参考文献 (略)

(高燕芳 译 赵振江 校)